만도 표준 (A)		표 준 번 호	
		MES 3-2-649	
구 분	표 준 명 칭	입안 부서(팀)	시스템팀
ALL	**MGH-60 ABS/ESC** **End Of Line Test Specification**	원본보관부서(팀)	

[Contents]

1. Change
2. General
2.1. 약어 LIST / List of abbreviations
2.2. 관련 표준 / Referenced documents

3. General test conditions
3.1. Electric conditions
3.2. Hydraulic conditions
3.3. Test temperature conditions
3.4. Test system requirements

4. Hydraulic circuit diagram
4.1. ABS (4channel type - Diagonal split)
4.2. ESC (4channel type - Diagonal split)

5. Test procedure
5.1. Test of electrical system
5.1.1. ECU switch on and system self check test
5.1.2. ECU Identification checking test
5.1.3. Brake light switch test
5.1.4. Wheel speed sensor test
5.1.5. Longitudinal G sensor test
5.1.6. Yaw & Lateral G sensor test
5.1.7. Relative Steering angle sensor test
5.1.8. Absolute Steering angle sensor calibration & Longitudinal G Sensor Offset Setting
5.1.9. Pressure sensor, Brake light switch & Brake switch test
5.1.10. DBC Relay Check
5.1.11. ESS Relay Check
5.2 Hydraulic Test
5.2.1. ABS valve test
5.2.2. ESC valve test

개정이력	제정기호	시행일자	개 정 내 용	작 성	검 토	승 인
	F					
	E					
	D					
	C					
	B					
	A	2009.08.12	ESS/DBC Relay Check 추가	C.H. Son	J.C.Jung	D.H.Yi
	Z	2009.02.16	First issue	C.H. Son	J.C.Jung	D.H.Yi

관련표준	See page 3.	등록확인	20 . . .	배 포 처

만 도 표 준 (B)

표준 명칭	MGH-60 ABS/ESC End Of Line Test Specification	표준 번호	MES 3-2-649

1. Change

Number	Date	Reason	Contents of changes
1	16th.2.2009	First issue	
2	12th.8.2009	ESS/DBC Relay Check	ESS/DBC Relay Check 항목 추가

2. General

2.1. 약어 LIST / List of abbreviations

ABS : Antilock Brake System
BAT : Battery
BLS : Brake Light Switch
BS : Brake Switch
ESC : Electronic Stability Program
ESV : Electronic Shuttle Valve
GND : Ground / Earth
IGN : Ignition
IFL : Inlet valve Front Left
IFR : Inlet valve Front Right
IRL : Inlet valve Rear Left
IRR : Inlet valve Rear Right
OFL : Outlet valve Front Left
OFR : Outlet valve Front Right
ORL : Outlet valve Rear Left
ORR : Outlet valve Rear Right
DTC : Diagnostic Trouble Code
DBC : Down-hill Brake Control
A ESS : Emergency Stop Signal

2.2 관련 표준 / Referenced documents

1.
2.
3.
4.

3. General test conditions

이 Spec 은 MANDO MGH-60 ABS/ESC(4sensor, 4channel type) system 에 적용되어진다.

/ This specification applies to MANDO MGH-60 ABS/ESC(4sensor, 4channel type) system.

3.1. Electric conditions

정상적으로 Test 를 수행하기 위해 아래와 같은 조건을 만족해야 한다.

/ The tests are to be performed with a fully functional ECU in diagnostic mode as below.

- ▶ 모든 System 의 구성품은 완전하게 조립되어야 한다.
  / All components of ABS/ESC system must be assembled completely.
- ▶ Wiring harness 는 ECU 에 연결되어야 한다.
  / Wiring harness is connected to ECU.
- ▶ ECU 공급 전압은 차량용 Battery 를 이용한다.
  / ECU board voltage must be supplied by vehicle equipped battery.

3.2. Hydraulic circuit conditions

Hydraulic system 은 정상적으로 조립되어야 하며, Brake system 은 정상적으로 연결된 상태에서 Brake 액으로 채워져야 하고 , 완벽하게 Bleeding 된 System 이어야 한다.

/ The ABS hydraulic system must be assembled completely and fully functioning.

That means brake system must be fully connected, filled and bled by brake fluid.

3.3. Test temperature conditions

- ▶ 주변 온도 / Ambient temperature : +18°C ~ +30°C

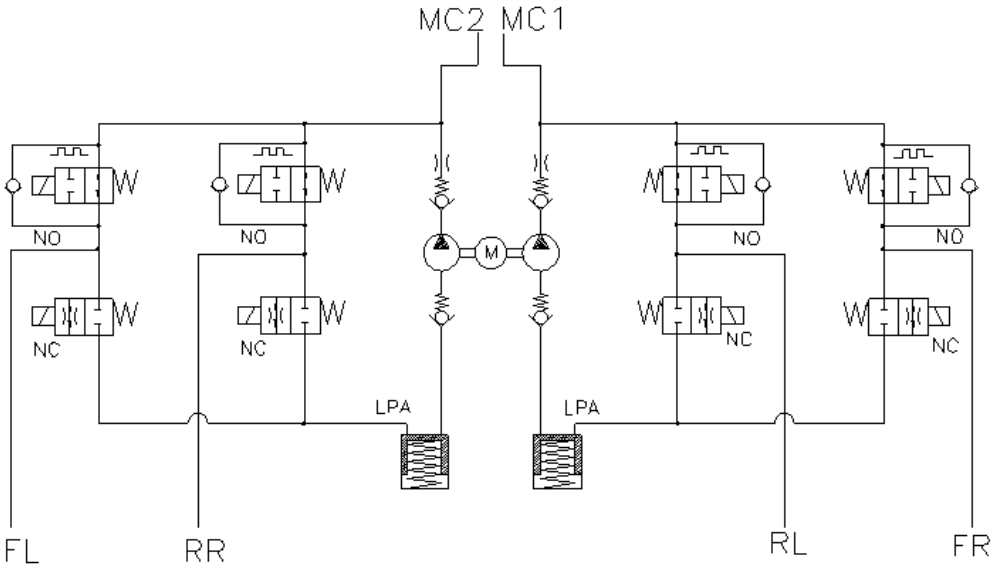
3.4. Test system requirements

- ▶ Test system 은 K-Line 혹은 CAN 에 의한 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
  / The test system must have diagnostic interface available serving the K-Line or CAN.
- ▶ Test system 은 ECU 에서 각각의 Step 에 따라 보내진 Data 를 출력해야 한다.
  / The output of each test step from data sent by the ECU is to be controlled by the test equipment.

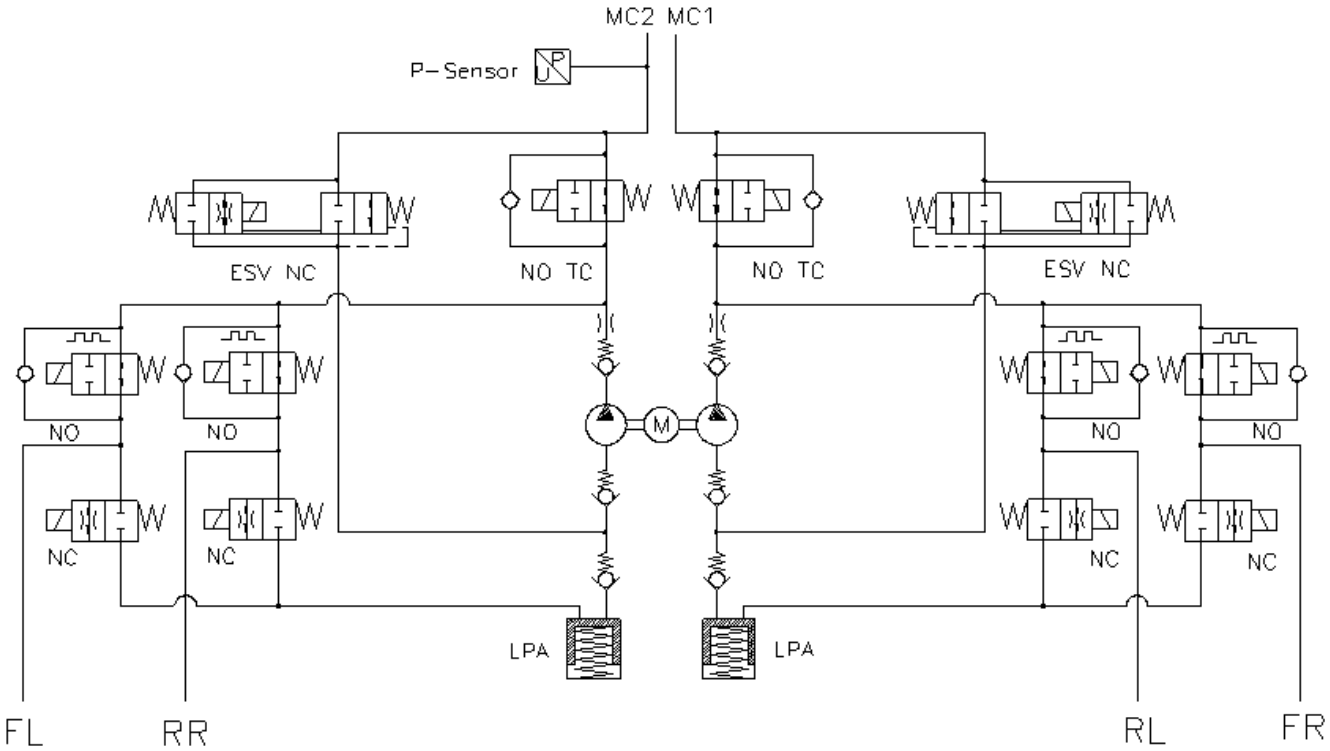
만 도 표 준 (B)			
표준 명칭	MGH-60 ABS/ESC End Of Line Test Specification	표준 번호	MES 3-2-649

4. 유압 회로 도면 / Hydraulic circuit diagram

4.1. ABS (4channel type – Diagonal split)



4.2. ESC



5. Test procedure

5.1. Tests of electrical system

5.1.1. ECU switch ON and system self check test

▶ Test definition

1. ECU on board diagnostic 은 Test 차량이 정차 상태 동안 Failure 의 유무를 감지 하기 위해 사용된다.
   / ECU's on board diagnostic is used to detect existing failures while car is at standstill.
2. ECU 는 내부 회로와 외부 Wiring harness 상의 구성품들을 스스로 Check 한다.
   Check 결과 결함이 발견되었을 경우 ECU 는 경고등을 통하여 Fault 를 지시한다.
   / All safety important components are checked by the ECU itself.
   The ECU self check implies internal and external circuit check.
   If no defects are found internally, the ECU switches itself on the system.
   If defects are found, the ECU switches itself off the system and warning lamp is turned on.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON

▶ Test procedure

1. 경고등은 IGN ON 후, Self check 결과 정상일 경우 3sec 후 소등된다.
   / Warning lamp is extinguished after self-check if ABS, TCS or ESC whole system is normal (after 3s).
2. IGN ON 후 경고등이 "OFF" 상태를 유지한다면, W/lamp line 또는 회로와 W/lamp Cluster 자체를 Check 할 것.
   / If the warning lamp remains "off state" after turning key to ignition position, check the warning lamp circuit and warning lamp cluster itself.
3. IGN ON 후 경고등이 "ON" 상태를 유지한다면, Diagnostic mode 를 통해 DTC 를 읽을 것.
   / If the warning lamp remains "on state" after turning key to ignition position, read out the DTC.

5.1.2. ECU identification checking test

▶ Test definition

1. Test 설비와 ECU 는 Diagnostic interface 가 가능하고, ECU ID 는 Test 설비에 수신된다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface and the identification data of the ECU is transmitted to the test equipment.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화
   / Diagnostic mode must be initialized.

▶ Test procedure

1. Test 설비는 ECU ID 요구 Message 를 전송한다. ECU 는 ID data 를 전송한다.
   / The Test Equipment sends the ECU ID request message to ECU after initialization of diagnostic mode. And the ECU transmits the ECU ID Data.
2. 수신된 ECU ID 는 Test 설비의 미리 정의된 Program 에 의해 적합성 여부를 Check 해야만 한다.
   / The Test Equipment should check to be suitable of received data with the predefined program.

5.1.3. Brake light switch check(Only ABS System)

▶ Test definition

1. Brake light switch 의 기능을 Test 한다.

   / The function of the vehicle brake switch is tested.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.

▶ Test procedure

1. Brake pedal 을 여러 번 ON/OFF 한다.

   / Apply brake pedal fully and release several times.
2. Test 설비가 Brake light switch 의 State data 를 요청하면, ECU 가 Diagnostic interface 를 통해 전송한다.

   / The test equipment sends the ON/OFF state data of brake pedal request message to ECU and the ECU transmits the ON/OFF state data of brake pedal via diagnostic interface.
3. Test 설비는 이 State data 를 Check 한다.

   / Test Equipment checks this data.

5.1.4. Wheel speed sensor test

▶ Test definition

1. 이 Test 는 Sensor 장착의 교차 유무와 Air-gap 을 Check 하기 위한 Test 로, Sensor 신호는 ECU 의 Microprocessor 에 의해 변환된 후 Binary 값으로 Memory 에 기록된다.
   이 값들은 Diagnostic interface 를 통해 Test 설비로 전송된다.
   / The test is to check whether sensor is crossly installed each other and to check air gap between wheel speed sensor and tone wheel.
   The sensor signal is sampled and stored as binary values in the working memory of the ECU microprocessor.
   The results are then transmitted via diagnostic interface to the test equipment.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화
   / Diagnostic mode must be initialized.
4. 각각의 Wheel 은 V_{wheel} = 3km/h(±2%)의 일정 Speed 로 회전되어야 한다.
   / Each individual wheel must be rotated with a constant speed of V_{wheel} = 3km/h(±2%).

▶ Test procedure

1. Sensor cross check :
   Sensor harness 의 교차 유무를 Check 하기 위해 각각의 Wheel 을 회전시키면서 ECU 에 입력되는 신호가 서로 교차되었는지를 Check 한다.
   / Each wheel is rotated one after another to check for crossed sensor inputs at ECU input (harness failure).
2. Air-gap check :
   각 Wheel speed 는 최소 5 초 이상 3km/h(±2%)로 회전시키면서, ECU 에 신호가 입력되는지를 Check 한다. 이때 Wheel speed 가 2 또는 3 km/h 범위에 들지 않는 Wheel 이 존재하면, 그 Wheel 에 대해 Air-gap failure 로 판단한다.
   / Minimum value for each wheel speed is 3km/h(±2%), and this should be held for a time period

of at least 5 seconds. And then test equipment checks the each wheel speed via diagnostic interface. If there is the wheel that the wheel speed value is not 2 or 3 km/h, that wheel should be regarded to air-gap failure.

Note :

Sensor 의 Short circuit(Ground 또는 Battery) 또는 Cable 이 Open 인 경우 해당 Failure code 로 저장된다.

/ A short circuit of a sensor to ground or plus or an open circuit in a sensor cable would be registered as a failure.

5.1.5. Longitudinal G sensor test (Only 4WD system or HDC/HSA 장착 차량)

▶ Test definition

1. 이 Test 는 Longitudinal G sensor offset 을 Check 하기 위한 Test 로, Sensor 신호는 ECU 의 Microprocessor 에 의해 변환된 후 Binary 값으로 Memory 에 기록된다.
   이 값들은 Diagnostic interface 을 통해 Test 설비로 전송된다.
   / The offset value of the longitudinal G sensor is tested.
   The sensor signal is sampled and stored as binary values in the working memory of the ECU microprocessor.
   The results are then transmitted via diagnostic interface to the test equipment.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화
   / Diagnostic mode must be initialized.
4. 차량은 정차 상태이고 지평선에 수평 상태를 유지하여야 한다.
   / The test vehicle must be stopped and maintained horizontally during test.

▶ Test procedure

1. Test 설비가 Longitudinal G sensor 값을 요청하면, ECU 가 Diagnostic interface 를 통해 전송한다.
   / The test equipment sends the state data of longitudinal G sensor value request message to ECU and the ECU responds the state data of longitudinal G via diagnostic interface.
2. Test 설비는 이 값이 –0.1g ~ 0.1g 사이 값을 가지는지를 Check 한다.
   / The test equipment checks whether sensor value is between –0.1g and 0.1g.

5.1.6. Yaw & Lateral G sensor test (Only ESC system)

▶ Test definition

1. 이 Test 는 Yaw & Lateral G sensor offset 을 Check 하기 위한 Test 로, Sensor 신호는 ECU 의 Microprocessor 에 의해 변환된 후 Binary 값으로 Memory 에 기록된다.
   이 값들은 Diagnostic interface 을 통해 Test 설비로 전송된다.
   / The sensor signal is sampled and stored as binary values in the working memory of the ECU microprocessor. The results are then transmitted via diagnostic interface to the test equipment.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화
   / Diagnostic mode must be initialized.
4. 차량은 정차 상태이고 지평선에 수평 상태를 유지하여야 한다.
   / The test vehicle must be stopped and maintained horizontally during test.

▶ Test procedure

1. Test 설비가 Yaw rate 와 Lateral G sensor 의 값을 요청하면, ECU 가 Diagnostic interface 를 통해 전송한다.
   / The Test Equipment sends the state data of yaw rate and lateral G sensor value request message to ECU and the ECU transmits these state data via diagnostic interface.
2. Test 설비는 Yaw rate 의 값이 –2 ˚ /sec ~ 2 ˚ /sec 사이 값을 가지는지를 Check 한다.
   또한 Lateral G sensor 의 값이 –0.1g ~ 0.1g 사이 값을 가지는지를 Check 한다.
   / The test equipment checks whether yaw rate sensor value is between –2 ˚ /sec and 2 ˚ /sec. Also, test equipment checks whether lateral G sensor value is between –0.1g and 0.1g.

5.1.7. Relative steering angle sensor test (Only ESC system)

▶ Test definition

1. 이 Test 는 Sensor 장착성을 Check 하기 위한 Test 로, Sensor 신호는 ECU Microprocessor 에 의해 변환된 후 Binary 값으로 Memory 에 기록된다.

   이 값들은 Diagnostic interface 를 통해 Test 설비로 전송된다.

   / The installation condition of the steering angle sensor is tested.

   The sensor signal is sampled and stored as binary values in the working memory of the ECU microprocessor.

   The results are then sent via diagnostic interface to the test equipment.

▶ Test requirements

1. 이 Test 상대각 조향 센서를 장착한 차량에서만 실시한다.

   / This test is only for the vehicle equipped with the relative steering angle sensor.
2. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
3. IGN ON
4. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.
5. Wheel Alignment 공정과 Suspension setting 이 끝난 후 실시해야 한다.

   / The calibration must be performed after wheel alignment and suspension setting.
6. 앞 바퀴가 똑바로 차량 정면으로 향하게 하고 있을 때 실시해야 한다.

   / Test must be performed when front wheels must face exactly the front of the test vehicle.

▶ Test procedure

1. Center point check :
   - Align 장비를 이용하여 앞 바퀴를 차량 정면으로 향하게 하고 Test 를 시작한다

     / Test must be started when front wheels must face exactly the front of the test vehicle using alignment equipment.
   - Test 설비가 STN 값을 요청하면, ECU 가 Diagnostic interface 를 통해 전송한다.

     / The Test Equipment sends the STN state data request message to ECU and the ECU transmits the state data of STN value via diagnostic interface.
   - Test 설비는 STN 값이 '0' 인지를 Check 한다.

/ The test equipment checks whether STN value is ‘0’ or not.

2. Full turn check :

-. 운전자가 반시계 방향으로 운전대를 끝까지 돌린다. 그리고 다시 시계 반향으로 운전대를 끝까지 돌린다. Steering angle sensor error 가 검출되는지를 Check 한다.

/ Steering Wheel must be turned to the end counterclockwise and also turned to the end clockwise. Test equipment checks whether steering angle sensor error is detected or not.

-. 실제 조향 방향과 Test 설비에 Diagnostic interface 을 통해 전송된 조향 방향이 일치하는지를 확인한다. (반시계 방향 [0 +xxx]° , 시계 반향 [0 –xxx]°)

/ Actual steering direction should be same with steering direction sent to test equipment via K-line.(Counterclockwise [0+xxx]° , Clockwise [0-xxx]°)

5.1.8. Absolute steering angle sensor Calibration (Only ESC system) & Longitudinal sensor offset setting.

▶ Definition

1. 이 과정은 절대각 조향 센서의 영점을 보정하기 위한 것이다. (CAN type 조향각 센서)

   이 과정은 Diagnostic interface 를 통해 이루어진다.

   / This procedure is for the calibration zero point of the absolute steering sensor (CAN type).

   This is done via diagnostic interface.

2 이 과정은 종 G 센서 Offset Setting 을 하기 위한 것이다. (HDC/HSA 장착 차량 Only)
종 G 센서 Offset Setting 은 별도의 명령없이 조향 센서의 영점을 보정시 이루어짐.
이 과정은 Diagnostic interface 를 통해 이루어진다.
/ This procedure is for the offset setting of longitudinal G sensor(HDC/HSA 장착 차량 Only)

   The offset setting of longitudinal G sensor will be executed without the specific command during the calibration zero point of the absolute steering sensor (CAN type).

   This is done via diagnostic interface.

▶ Requirements

1. 이 Test 는 절대각 조향 센서를 장착한 차량에서만 실시한다.

   / This test is only for the vehicle equipped with the absolute steering angle sensor.

2. ECU 와 진단 통신 장비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and diagnostic communication tool must have diagnostic interface available.

3. IGN ON

4. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.

5. Wheel Alignment 공정과 Suspension setting 이 끝난 후 실시해야 한다.

   / The calibration must be performed after wheel alignment and suspension setting.

6. 앞 바퀴가 똑바로 차량 정면으로 향하게 하고 있을 때 실시해야 한다.

   / The calibration must be performed when front wheels must face exactly the front of the test vehicle.

7 이 Test 는 기울임이 없는 수평인 작업공간(전후륜 경사 2% 이내의 수평인 작업 공간) 에서 수행한다.
/ This test must be performed on the flat work place (inclination between front and rear wheel axis shall be within 2%)

8 Air-Suspension 장착 차량인 경우는 Normal 조건에서 실시함.

/ In case of vehicle applied Air-Suspension, this test must be performed in the state of normal Air-Suspension setting.

9 이 Test 는 longitudinal G sensor EOL N.G. 시 재 실시한다.

/ If longitudinal G sensor EOL test is N.G, this test should be performed again.

▶ Test procedure

1. Align 장비를 이용하여 앞 바퀴를 차량 정면으로 향하게 하고 Calibration 을 시작한다

. / Calibration must be started when front wheels must face exactly the front of the test vehicle using alignment equipment.

2. 1) 진단 통신 설비가 De-Calibration 을 요청하면, ECU 는 Diagnostic interface 를 통해 응답 메시지를 전송하고 CAN Line 을 통하여 Steering sensor 를 De-Calibration 한다.

2) 진단 통신 설비가 De-Calibration 을 요청하면, ECU 는 longitudinal G sensor offset setting 을 시작하여 최대 210ms 이내에 종료한다.

/1) The diagnostic communication tool sends the de-calibration request message to ECU and the ECU transmits the de-calibration response message via diagnostic interface and the ECU would do the de-calibration steering sensor.

/2) The diagnostic communication tool sends the de-calibration request message to ECU and ECU will start the longitudinal sensor offset setting and finish within maximum 210ms.

3. 2 의 과정이 끝난 후, 진단 통신 설비가 Calibration 을 요청하면, ECU 는 Diagnostic interface 를 통해 응답 메시지를 전송하고 CAN Line 을 통하여 Steering sensor 를 Calibration 한다.

/ After the procedure No.2, The diagnostic communication tool sends the calibration request message to ECU and the ECU transmits the calibration response message via diagnostic interface and the ECU would calibrate steering sensor.

4. 반드시 2 의 과정을 먼저 수행한 후 3 의 과정을 실시하여 한다.

/ Procedure No.2 must be done Before procedure No.3.

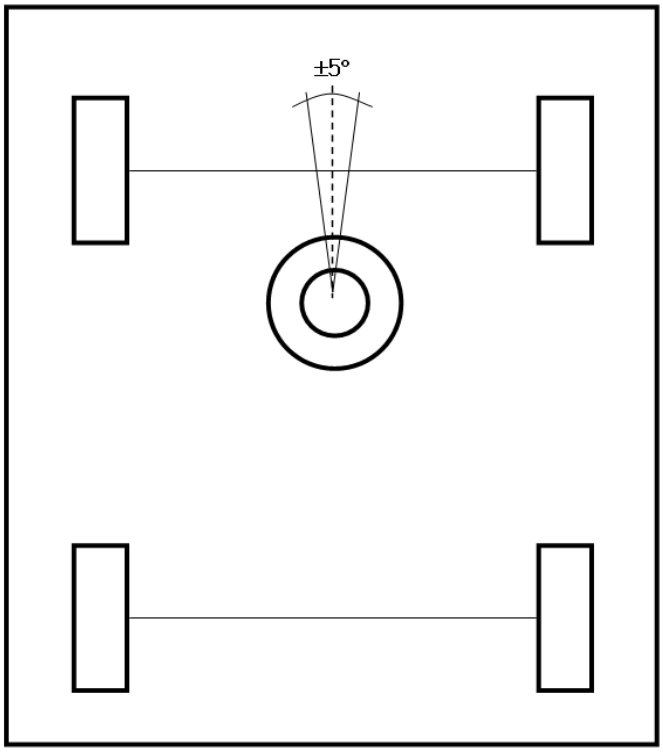
5. Calibration 에 대한 최대 오차 허용 범위는 ±5° 이다.

/ The maximum tolerance for the calibration is ±5°.

6 Longitudinal G sensor offset setting 에 대한 최대 오차 허용 범위는 ±0.15g 이다.

/ The maximum tolerance for the longitudinal G sensor offset setting is ±0.15g.

만 도 표 준 (B)			
표준 명칭	**MGH-60 ABS/ESC** **End Of Line Test Specification**	표준 번호	MES 3-2-649



Steering angle sensor calibration

Note :

De-calibration 수행 시 ESC system 은 ESC OFF Lamp 를 점등하며 DTC 를 저장한다.

Calibration 을 완료하면 ESC OFF Lamp 는 소등되며, DTC 는 삭제된다.

/ During operating de-calubration, The ESC system turns ESC OFF lamp and DTC would be stored. After terminating calibration, ESC OFF lamp would be turned off and the DTC would be deleted.

5.1.9. Pressure sensor, Brake light switch, Brake switch check (Only ESC system)

▶ Test definition

1. Pressure sensor 의 기능, Brake light switch(BLS) 기능 및 Brake switch(BS) 기능을 Check 하기 위한 Test 를 수행한다.

   / The function of the pressure sensor , brake light switch(BLS) and brake switch(BS) is tested.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.

▶ Test procedure

1. Test 설비는 Pressure 값, Brake light switch 값 및 Brake switch 값을 요청하면, ECU 가 Diagnostic interface 를 통해 전송한다

   / The test equipment sends the state data of the pressure sensor, brake light switch and brake switch request message to ECU and the ECU transmits these state data via diagnostic interface.
2. Test 설비는 이 값들의 State data 를 Check 한다.

   / The test equipment checks these state data.
3. Brake pedal OFF 시, Pressure 값은 '0' bar ~ '7' bar 사이의 값을, BLS 는 '0'을, BS 는 '1'을 나타내야 한다.

   Brake pedal 을 Full 로 ON 했을 때, Pressure 는 '40' bar 이상의 값을, BLS 는 '1'을, BS 는 '0' 을 나타내어야 한다.

   / When brake pedal is off, pressure value must be between '0' bar and '7' bar, BLS value must be '0' and BS value must be '1'.

   When brake pedal is applied fully, pressure value must be over '40' bar, BLS value must be '1' and BS value must be '0'.

5.1.10. DBC Relay check (Only DBC Relay 장착 차량) A

▶ Test definition

1. DBC Relay 의 기능을 Test 한다.

   / The function of the vehicle DBC Relay is tested.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.

▶ Test procedure

1. Brake pedal OFF 한다.

   / Release brake pedal.
2. Test 설비가 DBC Relay ON 강제구동 명령을 diagnostic interface 를 통해 ECU 로 전송하여, ECU 가 강제구동 명령을 수행 시, 2 초간 brake lamp 가 ON 된다.

   / The test equipment sends the DBC Relay ON driving command to ECU through diagnostic interface and ECU carries out the command and brake lamp is ON for 2seconds.
3. 시험자는 Brake Lamp ON 을 육안으로 확인한다.

   / Check the brake lamp ON.

5.1.11. ESS Relay check (Only ESS Relay 장착 차량) A

▶ Test definition

1. ESS Relay 의 기능을 Test 한다.

   / The function of the vehicle ESS Relay is tested.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.

▶ Test procedure

1. Brake pedal ON 한다.

   / Apply brake pedal.
2. Test 설비가 ESS Relay ON 강제구동 명령을 diagnostic interface 를 통해 ECU 로 전송하여, ECU 가 강제구동 명령을 수행 시, 3.5Hz 로 2 초간 brake lamp 가 ON/OFF 를 반복한다.

   / The test equipment sends the ESS Relay ON driving command to ECU through diagnostic interface and ECU carries out the command and brake lamp is blinking for 2seconds as 3.5Hz.
3. 시험자는 Brake Lamp ON/OFF 가 반복되는 것을 육안으로 확인한다.

   / Check the brake lamp blinking.

5.2. Hydraulic test

5.2.1. ABS Valve test

Brake 액의 Leakage 와 유압 System 과 전기적 System 의 정확한 연결 여부를 Check 하기 위한 Test 이다.

/ The functional check for large leakage of the brake fluid and correct connection of hydraulic and electrical system is tested.

▶ Test definition

1. Valve 의 Sealing 상태와 유압 System 과 전기적 System 의 연결 상태를 Test 하기 위한 것이다.

   / The modulator valve pairs are selectively switched and system examined.
   Valve sealing and hydraulic/electrical connections are thus tested and confirmed.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.

   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화

   / Diagnostic mode must be initialized.
4. Brake 를 가하지 않은 상태에서 각 Wheel 은 자유로이 회전되어야 한다.

   / Each wheel must rotate freely in non-applied brake condition.
5. Brake 를 가한 상태에서는 각 Wheel 은 Lock 이 발생할 수 있어야 한다.

   / Each wheel can be locked when brake is applied.
6. Brake pedal 은 밟을 수 있는 최대의 힘으로 동작되어야 한다.

   / Brake pedal must be applied by maximum force.

▶ Test procedure

1. Brake pedal 밟을 수 있는 최대의 힘으로 동작되어야 한다.

   이 기간 동안 충분한 압력을 인가하여 Leakage 상태와 Wheel 의 Lock-up 상태를 확인한다

   / The brake pedal should be operated with a maximum force N for the complete test.

This in term induces enough pressure to ensure leakage detection and wheel lock-up.

2. Valve test :

A. Brake 압력 인가 / Brake pressure increases.

→ Wheel 은 Lock-up 상태 (Reapply mode 상태) / A wheel must be locked.

B. Inlet valve 를 최소 5 초 동안 Switch on 한다. (Outlet valve 는 Switch off 상태)

/ Switch on the inlet valve for at least 5 seconds. (Outlet valve is switch off.)

→ Wheel 은 압력 유지 상태 (Hold Mode 상태) / A wheel must be remain locked.

C. Outlet valve 를 Switch on 하고(Inlet valve 는 Switch on 상태), Motor 를 Switch on.

/ Switch on the outlet valve and switch on the motor. (Inlet valve still switched on.)

→ Wheel 은 자유로이 회전되는 상태 (Dump Mode 상태) / A wheel is free to rotate.

D. Outlet valve 를 Switch off 하고 (Inlet valve 는 Switch on 상태),Motor 를 Switch on.

이 때, Inlet vlave 의 Sealling 이 정상적이라면 압력은 더 이상 증가되지 않는다.

(Test time 최소 5 초)

/ Switch off the outlet valve and switch on the motor (Inlet valve still switched on.

No pressure should be built up if the inlet valve seals effectively.

(test time 5 seconds minimum)

→ Wheel 은 자유로이 회전되는 상태 (Hold Mode 상태) / A wheel is free to rotate.

E. Motor 와 Valve 들을 Switch off 한다. / Switch off the motor and valves.

→ Wheel 은 Lock-up 상태 (Reapply mode 상태) / A wheel must be locked.

Note :

1. 상기 Test 순서를 각 Wheel 에 대해 동일하게 실행한다.

/ This test procedure should be repeated for each ABS circuit.

2. B 와 D 단계 사이의 시험 시간을 30 초를 초과해서는 안 된다.

/ Test Time between B & D stages must not exceed 30 seconds.

5.2.2. ESC valve test (Only ESC system)

▶ Test definition

1. 이 Test 는 ESC system 의 기본 성능을 Check 하기 위한 Test 이다.
   / This test is to check the basic performance of ESC system.

▶ Test requirements

1. ECU 와 Test 설비는 Diagnostic interface 가 가능해야 한다.
   / The ECU and test system must have diagnostic interface available.
2. IGN ON
3. Diagnostic mode 초기화
   / Diagnostic mode must be initialized.
4. Brake 를 가하지 않은 상태에서 각 Wheel 은 자유로이 회전되어야 한다.
   / Each wheel must rotate freely in non-applied brake condition.
5. Brake 를 가한 상태에서는 각 Wheel 은 Lock 이 발생할 수 있어야 한다.
   / Each wheel can be locked when brake is applied.
6. Brake pedal 은 밟을 수 있는 최대의 힘으로 동작되어야 한다.
   / Brake pedal must be applied by maximum force.

▶ Test procedure

1. FL & RR Wheel 의 Brake 압력을 상승시키기 위한 MCS ESV V/V, MCS TC V/V 그리고 Motor 를 3 초 동안 작동시킨다. Wheel 의 속도로부터 두 Wheel 의 압력이 증가되는지를 Check 한다.
   / Switch on the MCS ESV valves, MCS TC valves and Motor to raise brake pressure of FL & RR for 3 seconds. And then check whether the pressure of two wheels increases or not by observing speed of two wheels.
2. FR & RL Wheel 의 Brake 압력을 상승시키기 위한 MCP ESV V/V, MCP TC V/V 그리고 Motor 를 3 초 동안 작동시킨다. Wheel 의 속도로부터 두 Wheel 의 압력이 증가되는지를 Check 한다
   / Switch on the MCP ESV valves, MCP TC valves and Motor to raise brake pressure of FR & RL for 3 seconds. And then check whether the pressure of two wheels increases or not by observing speed of two wheels.